

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS)

Structify

Versi 1.0.0

Nama Proyek	Structify
Versi	1.0.0
Pengembang	Lionel Jevon

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi Structify.

1.2 Deskripsi Produk

Structify adalah platform pembelajaran interaktif berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan developer memahami konsep Struktur Data, Algoritma & Pemrograman, Matematika Diskrit, dan Object-Oriented Programming (OOP) secara mendalam dan menyenangkan. Aplikasi ini mengintegrasikan materi pembelajaran, eksekusi kode statis, dan evaluasi dalam satu lingkungan.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Bagian ini menjelaskan fungsionalitas inti yang harus dimiliki oleh Structify berdasarkan aktor yang terlibat (User, Admin, dan Developer).

FR-01: Manajemen Pengguna & Autentikasi

- Sistem harus memungkinkan pengguna umum untuk melakukan registrasi dan login akun.
- Sistem harus menyediakan endpoint API untuk fungsi login, logout, register, dan pengambilan data user (/me).
- Sistem harus mengatur hak akses berdasarkan 3 role utama: User, Admin, dan Developer.

FR-02: Sistem Pembelajaran & Cheatsheet

- Sistem harus menampilkan materi pembelajaran (cheatsheet) yang terbagi dalam 4 track: Struktur Data, Algoritma & Pemrograman, Matematika Diskrit, dan OOP.
- Sistem harus menyediakan fitur Dual Code Mode, di mana setiap contoh kode materi ditampilkan dalam bahasa pemrograman Python dan C++.
- Sistem harus menampilkan syntax highlighting pada blok kode menggunakan Prism.js atau Shiki.
- Sistem harus dapat menampilkan output statis dari contoh kode di bawah blok kode tersebut.
- Sistem harus melacak bagian materi mana saja yang sudah diselesaikan oleh pengguna (Progress Tracker).

FR-03: Sistem Evaluasi (Kuis Pilihan Ganda)

- Sistem harus menyediakan soal pilihan ganda (multiple choice) per topik materi.
- Sistem harus menjalankan timer (hitungan mundur dalam detik) saat pengguna mengerjakan soal.
- Sistem harus langsung menampilkan skor hasil evaluasi setelah kuis selesai.
- Sistem harus menyimpan riwayat nilai atau skor kuis di dalam akun pengguna.

FR-04: Dasbor Admin & Soal Builder

- Sistem harus menyediakan antarmuka khusus bagi Admin untuk membuat, mengedit, dan menghapus soal kuis (Soal Builder) per topik.
- Sistem harus memungkinkan Admin untuk mengatur batas waktu (timer) per soal kuis secara spesifik.
- Sistem harus menampilkan dasbor analitik bagi Admin yang mencakup data jumlah user aktif, topik terpopuler, dan rata-rata skor.
- Sistem harus memungkinkan Admin untuk melihat daftar pengguna, melakukan banned, atau menaikkan status akses pengguna (promote role).

FR-05: Forum Komunitas

- Sistem harus memungkinkan pengguna membuat post atau pertanyaan baru.
- Sistem harus menyediakan fitur membalas pesan (reply) dalam bentuk komentar bersarang.
- Sistem harus memiliki fitur memberikan suara (upvote) pada sebuah post.
- Sistem harus memungkinkan penambahan tag pada setiap post berdasarkan topik terkait (misal: Linked List atau Sorting).

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

NFR-01: Arsitektur & Teknologi (Tech Stack)

- Backend aplikasi dan REST API harus dibangun menggunakan Laravel 10 dan PHP 8.2.
- Frontend web harus dibangun menggunakan React JS, Vite, dan Tailwind CSS.
- Aplikasi mobile harus dikembangkan menggunakan Flutter (Dart) dengan Material 3.
- Logika inti struktur data dan algoritma harus diproses secara terpisah menggunakan lingkungan Python yang keluarannya (output) dikirim ke aplikasi.

NFR-02: Keamanan (Security)

- Aplikasi (baik Web maupun Mobile) harus menggunakan metode autentikasi berbasis token yang dikelola oleh Laravel Sanctum.
- Pada web (React JS), token Sanctum harus disimpan secara aman melalui HTTP-only cookie atau localStorage.
- Pada aplikasi seluler (Flutter), token harus diamankan menggunakan penyimpanan perangkat yang dienkripsi (secure storage).

4. Penutup

Dokumen SRS ini mengikat seluruh aturan utama aplikasi Structify dan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan, pengujian, serta validasi fitur di tahap implementasi.